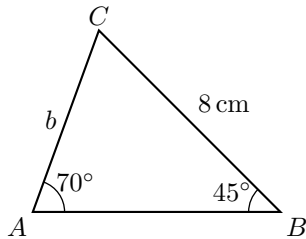


Sinussatz Klasse 10

1.



a) Im Dreieck ABC ist $a = 8 \text{ cm}$, $\alpha = 70^\circ$ und $\beta = 45^\circ$. Berechne b .

Paare: a liegt α gegenüber, b liegt β gegenüber. Das Paar a, α ist ganz bekannt.

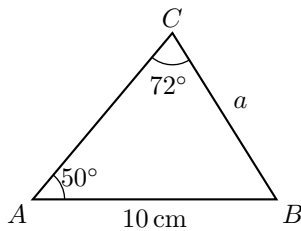
Sinussatz mit beiden Paaren: $\frac{b}{\sin 45^\circ} = \frac{8}{\sin 70^\circ}$

$$\text{Mal } \sin 45^\circ: \quad b = \frac{8 \cdot \sin 45^\circ}{\sin 70^\circ} \approx 6,0 \text{ cm}$$

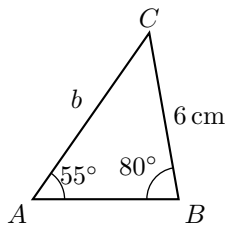
b) Im Dreieck ABC ist $c = 10$ cm, $\gamma = 72^\circ$ und $\alpha = 50^\circ$. Kreuze die Gleichung für a an und berechne a .

$$\square a = \frac{10 \cdot \sin 72^\circ}{\sin 50^\circ} \qquad \square a = \frac{10 \cdot \sin 50^\circ}{\sin 72^\circ}$$

$$\square a = 10 \cdot \sin 50^\circ$$

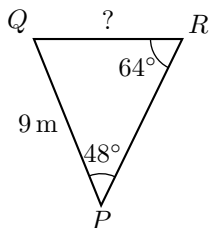


2.



Im Dreieck ABC ist $a = 6$ cm, $\alpha = 55^\circ$ und $\beta = 80^\circ$.
Berechne b .

3.

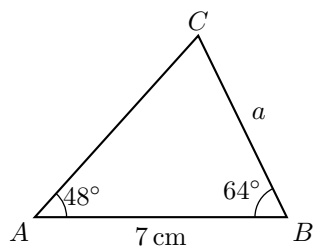


Im Dreieck PQR ist $\overline{PQ} = 9$ m. Der Winkel bei R ist 64° groß, der Winkel bei P ist 48° groß. Berechne $\overline{QR}$.

4. Ein Sonnensegel hat die Form eines Dreiecks ABC . Die Kante $\overline{AB}$ ist 5,4 m lang. An der Ecke C ist der Winkel 72° groß, an der Ecke A 58° . Für die Kante $\overline{BC}$ hat Jonas eine Schnur von 4,5 m. Reicht sie?

1: b) $a = \frac{10 \cdot \sin 72^\circ}{\sin 50^\circ} \approx 8,1 \text{ cm}$ | 2: $b \approx 7,2 \text{ cm}$ | 3: $\underline{QH} \approx 7,4 \text{ m}$ | 4: Nein, $\underline{BC} \approx 4,8 \text{ m}$, es fehlen etwa $0,3 \text{ m}$

5.



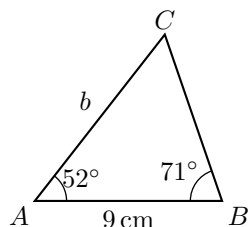
a) Im Dreieck ABC ist $c = 7$ cm, $\alpha = 48^\circ$ und $\beta = 64^\circ$. Berechne a .

Zu c gehört γ – er fehlt: $\gamma = 180^\circ - 48^\circ - 64^\circ = 68^\circ$

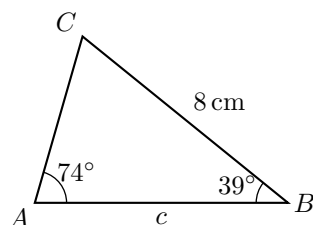
$$\text{Sinussatz: } \frac{a}{\sin 48^\circ} = \frac{7}{\sin 68^\circ}$$

$$a = \frac{7 \cdot \sin 48^\circ}{\sin 68^\circ} \approx 5,6 \text{ cm}$$

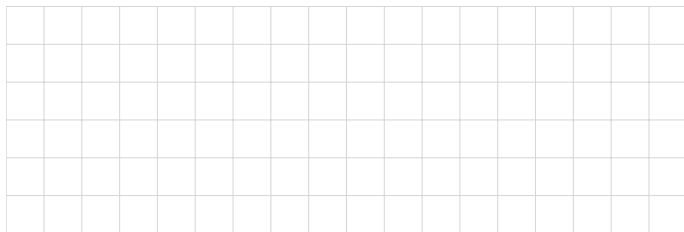
b) Im Dreieck ABC ist $c = 9$ cm, $\alpha = 52^\circ$ und $\beta = 71^\circ$. Berechne b .



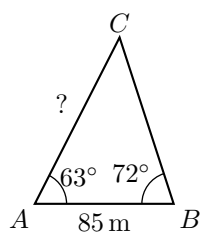
6.



Im Dreieck ABC ist $a = 8$ cm, $\alpha = 74^\circ$ und $\beta = 39^\circ$. Berechne c .



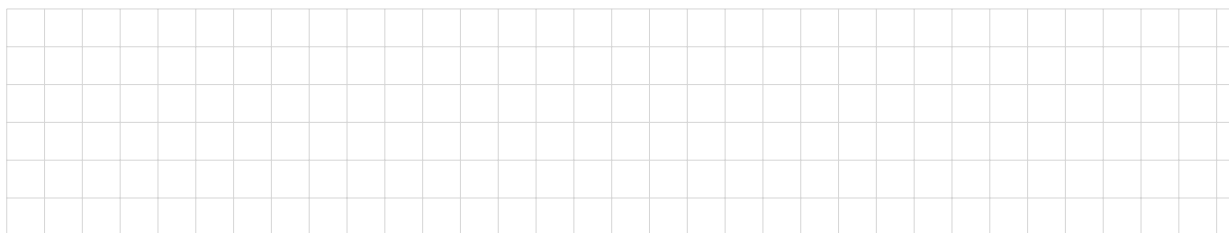
7.



Von den Punkten A und B an einem Flussufer peilt man einen Baum C am anderen Ufer an (Skizze). Wie weit ist der Baum von A entfernt?

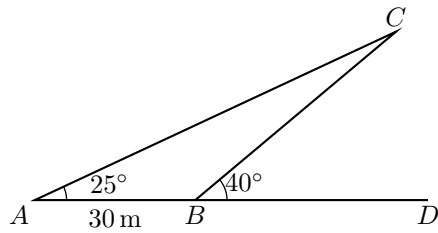


8. Zwei Rettungstürme R und S am Strand stehen 400 m auseinander. Ein Schwimmer P ruft um Hilfe. Am Turm R misst man zwischen dem Strand und dem Blick zum Schwimmer 47° , am Turm S 68° . Welcher Turm ist näher am Schwimmer, und um wie viel?



5: b) $b \approx 10,1$ cm | 6: $c \approx 7,7$ cm | 7: $\overline{AC} \approx 114,3$ m | 8: Turm S , um etwa 86 m näher

9.



a) Die Punkte A , B und D liegen auf einer Geraden (Skizze). Berechne $\overline{BC}$.

Im Dreieck liegt bei B der Nebenwinkel von 40° :

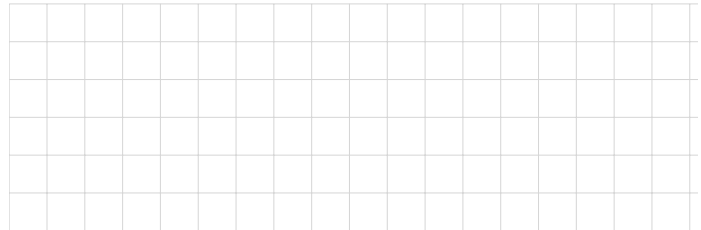
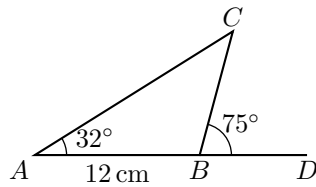
$$\beta = 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$$

$$\text{Dritter Winkel: } \gamma = 180^\circ - 25^\circ - 140^\circ = 15^\circ$$

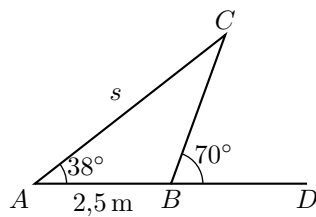
Paare: $\overline{BC}$ und 25° , 30 m und γ .

$$\overline{BC} = \frac{30 \cdot \sin 25^\circ}{\sin 15^\circ} \approx 49,0\text{ m}$$

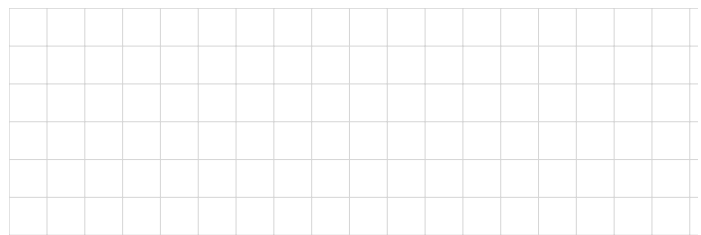
b) Die Punkte A , B und D liegen auf einer Geraden (Skizze). Berechne $\overline{BC}$.



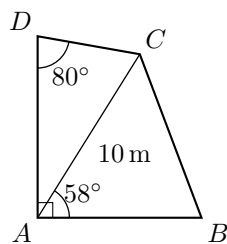
10.



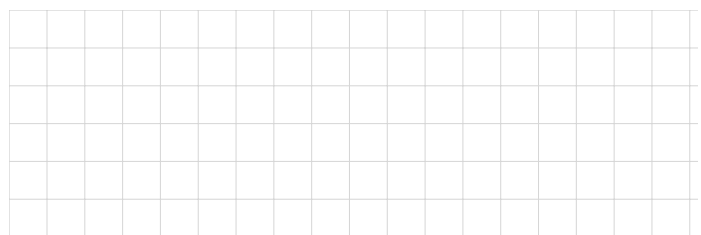
Eine Zeltstange $\overline{BC}$ steht schräg. Ein Seil s hält sie vom Hering A aus (Skizze). Wie lang ist das Seil?



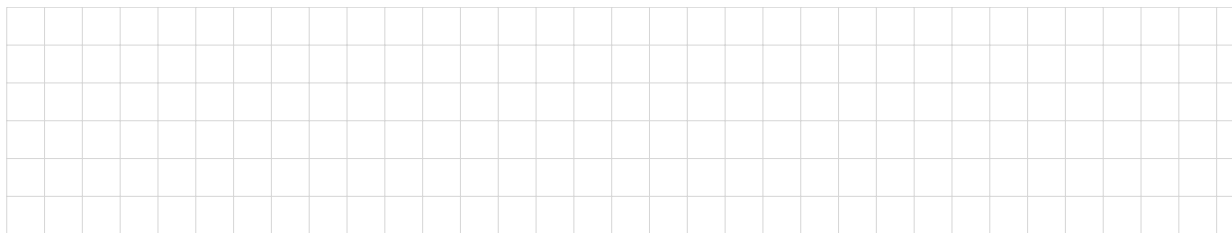
11.



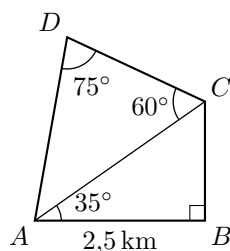
Das Viereck $ABCD$ hat bei A einen rechten Winkel (Skizze). Berechne $\overline{CD}$.



12. Ein Weg führt von A geradeaus nach B und weiter. Bei B zweigt ein Pfad zum Aussichtspunkt C ab; er bildet mit dem Weg in Gehrichtung einen Winkel von 50° . Von A führt ein zweiter Pfad direkt zu C ; er bildet mit dem Weg einen Winkel von 30° . $\overline{AB} = 800$ m. Das Schild am Pfad bei A sagt: „Aussichtspunkt 1,5 km“. Stimmt das?



13.



- a) Mia geht vom Parkplatz A direkt zur Hütte C und von dort zum Gipfel D (Skizze, rechter Winkel bei B). Wie lang ist ihr Weg?

Gesucht: $\overline{AC} + \overline{CD}$. Beide fehlen.

Dreieck ABC hat bei B einen rechten Winkel, also

$$\text{erst cos: } \overline{AC} = \frac{2,5}{\cos 35^\circ} \approx 3,052 \text{ km. Im}$$

Taschenrechner lassen.

Dreieck ACD hat keinen rechten Winkel: Sinussatz.

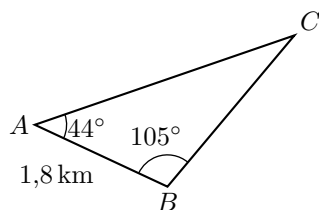
Winkel bei A im Dreieck ACD :

$$180^\circ - 60^\circ - 75^\circ = 45^\circ.$$

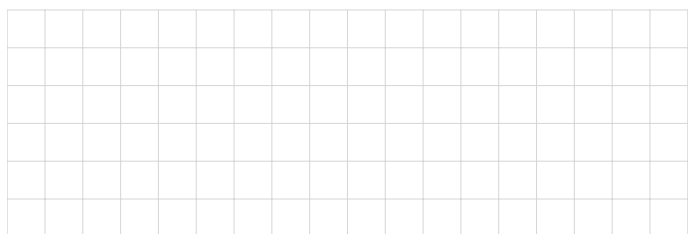
$\overline{CD}$ liegt 45° gegenüber, $\overline{AC}$ liegt 75° gegenüber:

$$\overline{CD} = \frac{3,052 \cdot \sin 45^\circ}{\sin 75^\circ} \approx 2,234 \text{ km}$$

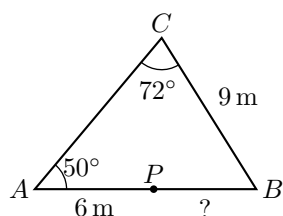
$$\text{Weg: } 3,052 + 2,234 \approx 5,3 \text{ km}$$



- b) Ein Läufer läuft von A 1,8 km nach B und dann weiter nach C (Skizze). Wie lang ist seine Strecke?

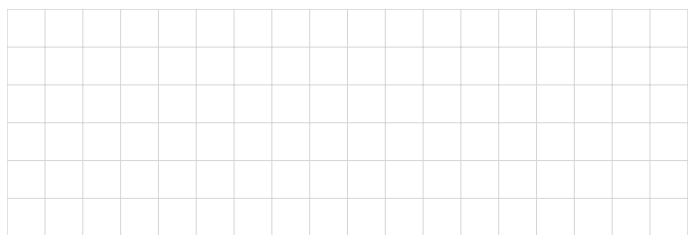


14.

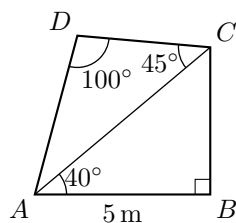


Ein Grundstück hat die Form eines Dreiecks ABC .

Auf der Seite $\overline{AB}$ steht bei P ein Tor, 6 m von A entfernt (Skizze). Wie weit ist das Tor von B entfernt?



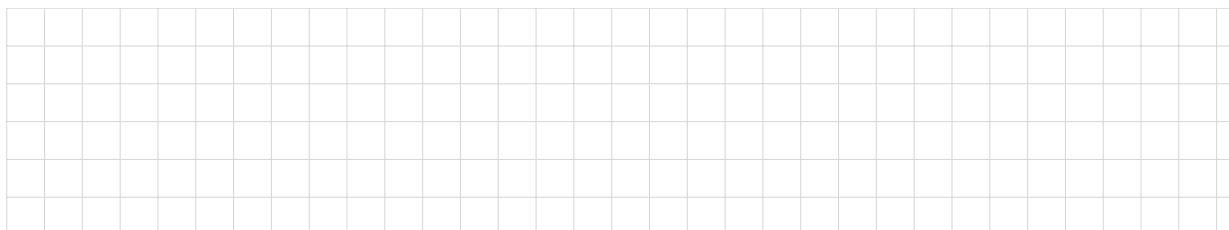
15.



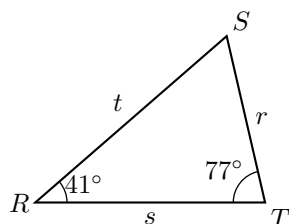
Das Viereck $ABCD$ hat bei B einen rechten Winkel (Skizze). Zeige, dass $\overline{CD} \approx 3,8$ m ist.



16. Lisa will vom Dorf A zum Dorf C . Die Straße führt 4,2 km geradeaus bis B und knickt dort nach C ab; der Winkel bei B zwischen beiden Straßenstücken ist 128° . Ein Feldweg führt geradlinig von A nach C und bildet mit der Straße nach B einen Winkel von 22° . Wie viel Weg spart Lisa auf dem Feldweg?



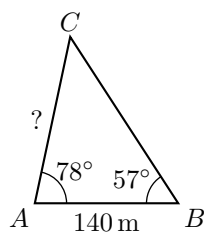
17.



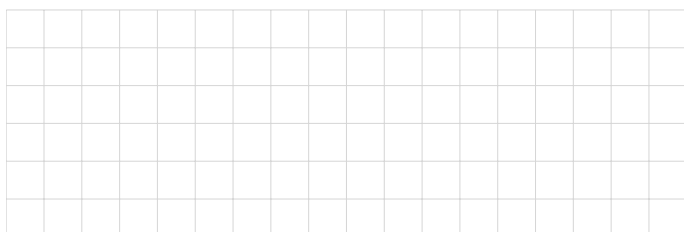
Kreuze die Gleichung an, die zum Dreieck RST passt.

☐ $\frac{r}{\sin 77^\circ} = \frac{t}{\sin 41^\circ}$
☐ $\frac{r}{\sin 41^\circ} = \frac{t}{\sin 77^\circ}$
☐ $r = t \cdot \sin 41^\circ$

18.

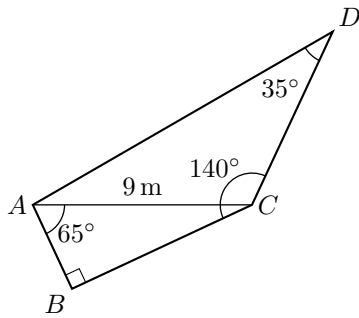


Über eine Schlucht soll eine Brücke von A nach C gebaut werden. Dazu misst man die Strecke $\overline{AB}$ und zwei Winkel (Skizze). Wie lang wird die Brücke?



15: $\overline{CD} \approx 3,8$ m | 16: etwa 0,7 km (rund 730 m) | 17: $\frac{\sin 41^\circ}{r} = \frac{\sin 77^\circ}{t}$ | 18: $\overline{AC} \approx 166,0$ m

19.



Das Viereck $ABCD$ hat bei B einen rechten Winkel (Skizze). Berechne $\overline{AD}$.

20. Ein Schiff fährt vom Hafen H 5,6 km geradeaus zur Boje B und dann zum Leuchtturm L . Bei B ist der Winkel zwischen beiden Fahrtstrecken 120° . Die direkte Linie von H nach L bildet mit der Strecke $\overline{HB}$ einen Winkel von 35° . Der Kapitän sagt: „Der Umweg über die Boje ist höchstens 2 km länger als die direkte Fahrt.“ Hat er recht?

Vorher: Teildreiecke in Figuren und Vermessung; Winkelsumme und Nebenwinkel • Weiter: Kosinussatz (nur Bank)